

Оглавление

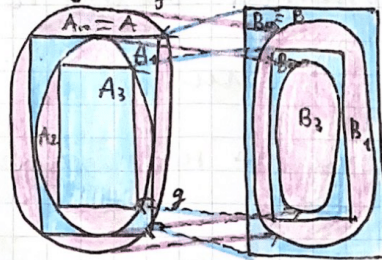
1.	Теорема Кантора–Бернштейна.	2
2.	61. Квазитранзитивные и ациклические отношения. Свойства и примеры (задачи 7.5-7.8).	4
3.	Принцип Дирихле. Оценки мощности множеств попарно неортогональных $(-1, 0, 1)$ -векторов: верхняя оценка величиной 140 и нижняя оценка величиной 70.	5
4.	Применение формулы обращения Мёбиуса для подсчета числа циклических последовательностей	7
5.	Формула Мёбиуса на ч.у.м	11
6.	Формула Мёбиуса на ч.у.м. Обобщённая формула обращения Мёбиуса .	13
7.	Передоказательство формулы включений и исключений при помощи формулы обращения Мёбиуса на ч.у.м	14
8.	Числа Каталана. Формула для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$. (Задача 14.9).	18
9.	Числа Каталана. Формула для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$ (б/д). Вывод из неё формулы для чисел Каталана.	18
10.	Решение проблемы Эрдеша–Гинзбурга–Зива для $d = 1, n = p$	21
11.	71. Проблема Эрдеша–Гинзбурга–Зива (формулировка для $d = 2$). История проблемы. Теорема Шевалле (формулировка)	22
12.	Над файлом работали	27

1. Теорема Кантора–Бернштейна.

60. Теорема Кантора–Бернштейна.

Если $A \lesssim B$ и $B \lesssim A$, то $A \cong B$.

Доказательство:



т.к. $A \lesssim B$, то

$A \cong B_1 \subset B_0$ и $f: A \rightarrow B_1$ — биекция

т.к. $B \lesssim A$, то

$B \cong A_1 \subset A_0$ и $g: B \rightarrow A_1$ — биекция

$g \circ f: A \rightarrow A_2$, $A_2 \subset A$

$A_2 := g(B_1) = g(f(A))$.

$B_2 := f(A_1) = f(g(B))$.

... и т.д.

$A_{i+1} = g(B_i)$

$B_{i+1} = f(A_i)$

- Под действием f A переходит в B_1 , A_1 переходит в B_2 . Значит, $A \setminus A_1$ переходит в $B_1 \setminus B_2$. В общем случае, f , ограниченная на $A_{2i} \setminus A_{2i+1}$, является биекцией с $B_{2i+1} \setminus B_{2i+2}$.
- Аналогично g , ограниченная на $B_{2i} \setminus B_{2i+1}$, является биекцией с $A_{2i+1} \setminus A_{2i+2}$.
Обратно, g^{-1} — биекция $A_{2i+1} \setminus A_{2i+2}$ с $B_{2i} \setminus B_{2i+1}$.
- определим $A_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} A_i$; $B_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} B_i$.

Утверждение: f — биекция A_∞ и B_∞ , g — тоже, но м.б. другая:

- ▲ 1) $f(A_\infty) \subset B_\infty$.
 $x \in A_\infty \Rightarrow \forall i \ x \in A_i \Rightarrow \forall i \ f(x) \in B_{i+1} \Rightarrow f(x) \in B_\infty$
- 2) f — инъекция — т.к. она изначально биекция.
- 3) f — сюръекция.
Пусть $y \in B_\infty$. В частности, $y \in B_1$. Значит,

$y = f(x)$ где $x \in A$. Если $x \in A_\infty$, то $y \in f(A_\infty)$ иначе где-то $i \neg (x \in A_i)$. Но тогда $\neg (f(x) \in B_{i+1})$, т.е. $\neg (f(x) \in B_\infty)$, что противоречит выбору y . ■.

$$A = A_\infty \cup (A_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_4)$$

$$B = B_\infty \cup (B_0 \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus B_2) \cup (B_2 \setminus B_3) \cup (B_3 \setminus B_4)$$

Биекция $h: A \rightarrow B$:

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A_\infty \\ f(x), & x \in A_{2i} \setminus A_{2i+1} \\ g^{-1}(x), & x \in A_{2i+1} \setminus A_{2i+2} \end{cases}$$

эквивалентное утверждение: $A_0 \supset A_1 \supset A_2, A_0 \cong A_2 \Rightarrow A_0 \cong A_1$.

2. 61. Квазитранзитивные и ациклические отношения. Свойства и примеры (задачи 7.5-7.8).

Пусть на множестве M задано отношение $\preceq$. По нему можно построить строгое отношение $\prec$ по правилу: $x \prec y$, если $x \preceq y$, но $y \not\preceq x$. Назовём $\preceq$ *квазитранзитивным*, если из $x \prec y$ и $y \prec z$ следует, что $x \prec z$.

Отношение $\preceq$ называется *ациклическим*, если в каждом непустом конечном множестве $M' \subset M$ найдётся максимальный элемент, т.е. такой x , что $x \prec y$ неверно ни для какого y .

Задача 7.5 Докажите, что любой предпорядок квазитранзитивен.

Задача 7.6 Придумайте рефлексивное и квазитранзитивное отношение, не являющееся предпорядком. Может ли такое отношение быть полным?

Задача 7.7 Докажите, что квазитранзитивное отношение является ациклическим.

Задача 7.8 Придумайте ациклическое отношение, не являющееся квазитранзитивным. Может ли такое отношение быть полным?

▲ **7.5** Пусть есть $x \prec y$ и $y \prec z$. Тогда по определению $x \preceq y$, $y \preceq z$, $\neg y \preceq x$, $\neg z \preceq y$. По транзитивности предпорядка $x \preceq z$, но если ещё $z \preceq x$, то с учётом $y \preceq z$ получаем, что $y \preceq x$, что противоречит условию. Тогда $\neg z \preceq x$ и $x \prec z$. Значит предпорядок всегда квазитранзитивен.

7.6 Например, $\{(a, b), (b, c), (c, b), (a, a), (b, b), (c, c)\} \subset \{a, b, c\}^2$. Такое отношение, очевидно, рефлексивно, а также квазитранзитивно, так как x, y, z таких, что $x \prec y$ и $y \prec z$, попросту нет. А вот транзитивности тут нет, так как $a \preceq b$, $b \preceq c$, но $\neg a \preceq c$, поэтому это заведомо не предпорядок.

7.7 Пусть квазитранзитивное отношение $\preceq$ на A не ациклическое, то есть

$\exists \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset A \hookrightarrow \forall a_i \exists a_j : a_j \prec a_i$. Тогда возьмём a_1 , найдём прекекствующее ему a' , потом следующий элемент a'' и т. д. Так как множество наше конечно, то рано или поздно в этой цепочке мы доберёмся до элемента во второй раз, но тогда по транзитивности мы получим $a_i \prec a_i$ для какого-то i – противоречие.

7.8 Например, $\{(a, b), (b, c)\} \subset \{a, b, c\}^2$ (думаю, комментарии излишни). Пусть есть ациклическое не квазитранзитивное отношение $\preceq$ над A , то есть $\exists x, y, z \in A \hookrightarrow x \prec y \wedge y \prec z \wedge \neg x \prec z$. Так как отношение полное, то $z \prec x$, но тогда во множестве $A' = \{x, y, z\} \forall a \in A' \exists b \in A' : a \prec b$ – противоречие. ■

3. Принцип Дирихле. Оценки мощности множеств попарно неортогональных $(-1, 0, 1)$ -векторов: верхняя оценка величиной 140 и нижняя оценка величиной 70.

Формулировка (принцип Дирихле): если все элементы множества из $nk+1$ элемента разбить на n групп, то хотя бы в одной окажется не менее, чем $k+1$ элемент.

Верхняя и нижняя оценки мощности множеств попарно неортогональных $(-1, 0, 1)$ -векторов.

Формулировка: пусть $X = \{(x_1, \dots, x_8) : x_i \in \{-1, 0, 1\}, x_1^2 + \dots + x_8^2 = 4\}$

Пусть $W \subset X$ - максимальное по размеру, такое что $\forall x, y \in W \quad x_1y_1 + \dots + x_8y_8 \neq 0$

Тогда утверждается, что $70 \leq |W| \leq 140$.

Доказательство:

$$1) |W| \geq 70$$

Пусть $x_1 = 1$, а $x_2, \dots, x_8 \geq 0$. Тогда этих векторов $\times C_7^3 = 35$. Нетрудно видеть, что любые 2 из описанных векторов при скалярном умножении друг на друга не дадут 0, ведь $x_1 y_1 = 1$; $x_i y_i \geq 0$. Чтобы улучшить оценку до 70, добавим к описанному набору его же, умноженного на -1 . Тогда найдётся 70 векторов, никакие 2 из которых при скалярном умножении не дают 0 $\Rightarrow |W| \geq 70$

2) $|W| \leq 140$. Разобьём вектора из X на группы следующим образом:

(1 1 1 1 0 0 0 0)	(1 -1 -1 -1 0 0 0 0)
(1 -1 -1 1 0 0 0 0)	(1 -1 1 1 0 0 0 0)
(1 -1 1 -1 0 0 0 0)	(1 1 -1 1 0 0 0 0)
(1 1 -1 -1 0 0 0 0)	(1 1 1 -1 0 0 0 0)
(0 0 0 0 1 1 1 1)	(0 0 0 0 1 -1 -1 -1)
(0 0 0 0 1 -1 -1 1)	(0 0 0 0 1 -1 1 1)
(0 0 0 0 1 -1 1 -1)	(0 0 0 0 1 1 -1 1)
(0 0 0 0 1 1 -1 -1)	(0 0 0 0 1 1 1 -1)

$N1$

$N2$

$$N3 = N1 \cdot (-1) \quad N4 = N2 \cdot (-1)$$

Аналогично, для каждой пары дополняющих расстановок нулей построим по 4 группы.

Нетрудно видеть, что любой вектор из X войдёт ровно в одну из групп, ведь для его расстановки нулей мы распилили по группам все 16 векторов, то есть и его тоже.

Также, в каждой из групп любые 2 вектора при умножении скалярно дают 0 $\Rightarrow$

в W не более, чем по одному вектору из каждой группы, то есть $|W| \leq C_8^4 \cdot 2^4 = |X|$

$$= \frac{1120}{8} = 140$$

8-элементов
в группе =

4. Применение формулы обращения Мёбиуса для подсчета числа циклических последовательностей

Итак, циклические последовательности:

$$X = \{v_1, \dots, v_n\}, n \in \mathbb{N}$$

$(a_1 \dots a_n)$, $a_i \in X$ — циклическое слово.

$a_1 \dots a_n$, $a_i \in X$ — обычное слово.

таких слов $\rightarrow |V| = 2^n$
множество таких слов

$$a_1 a_2 \dots a_n \rightarrow a_2 a_3 \dots a_n a_1$$

операция циклического сдвига.

$$COCOC \rightarrow OCCOC \rightarrow CCOCC$$

$$CCCC \rightarrow CCCC$$

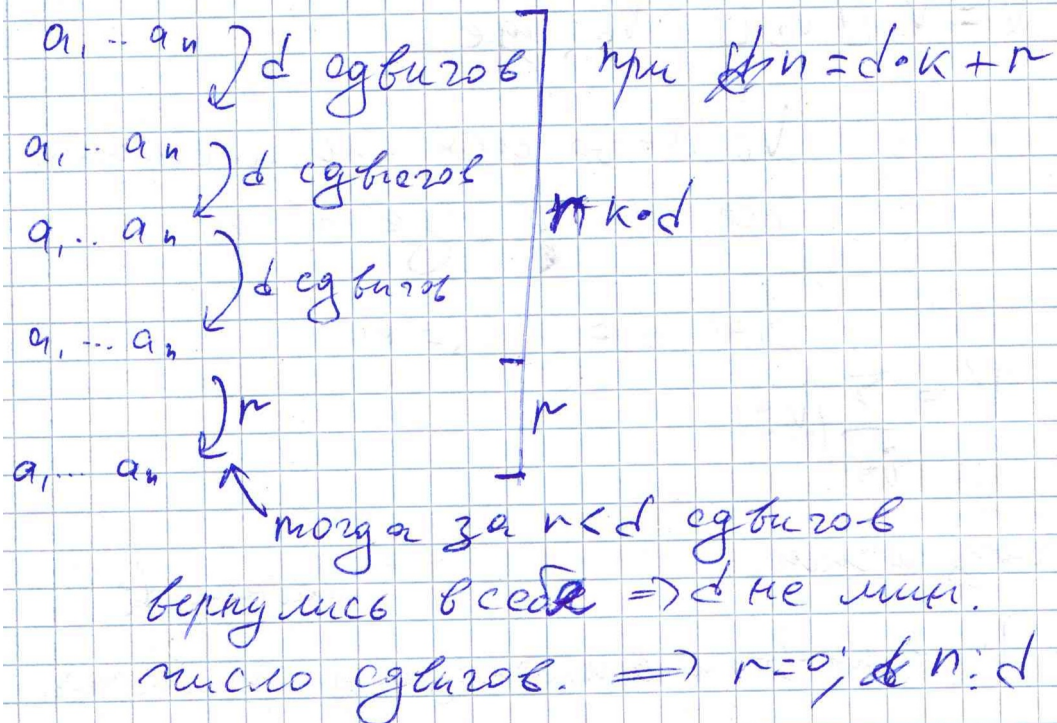
d — мин. число цикл. сдвигов,
возвращающих слово на своё место.

d — «период»

лз. Период d слова длины n — делитель n .

▲ Предп. противное, $n \nmid d$.

тогда будет делат^ь n цикл. сдвиг^{ов}.



$\mathbb{M}_2$. Если $a_1 \dots a_n$ - слово периода d ,
 то оно имеет вид:

$$(a_1 \dots a_d)(a_{d+1} \dots a_{2d}) \dots (a_{(k-1)d+1} \dots a_{kd})$$

n/d блоков (за d символов
 $a_1 \rightarrow a_{1+d}$
 $a_{12} \rightarrow a_{12+d}$

и каждый кусочек-блок имеет
 длину = период $= d$.

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s, \text{ где}$$

V_i - мн-во всех слов, имеющих период d_i , где $d_i | n$

$$d_1 = 1, d_2 = \dots, d_s = n.$$

$$|V| = \sum_{i=1}^s |V_i|$$

Обозначим,

равные d_i

W_i - мн-во слов, имеющих длину и период

Итак, $n = \sum_{i=1}^s |W_i|$ для n слов $a_1 a_2 \dots a_n$, где $a_i \in \{a, b\}$ определяется на a, b функцией

U_i - мн-во различных

циклических слов, которые можно получить из слов W_i

$$W_i = \{cossk, ossks, ossko, kssos, sossos, ossoss, ossso, \dots\}$$

и т.д.

$$z^n = \sum_{i=1}^s |w_i| = \sum_{i=1}^s d_i |u_i| = \sum_{d|n} d \cdot M(d),$$

$\uparrow$ $g(n)$

 $\underbrace{d|n \text{ zge } M(d) = \mu(d)}_{\sum_{d|n} f(d)}$

$$z^n = \sum_{d|n} d \cdot M(d)$$

$$g(n) = z^n; f(n) = n \cdot M(n).$$

Уз q-мa cлoвeнa.

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) z^{n/d}$$

$$\cancel{f(n)} = \sum_{d|n} M(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) z^{n/d}$$

$$T_z(n) = \sum_{d|n} M(d) = \sum_{d|n} \frac{1}{d} \sum_{d'|d} \left(\mu(d') \cdot z^{d/d'} \right)$$

5. Формула Мёбиуса на ч.у.м

$$\star \mu \cdot \sum_{y \preceq x \preceq z} \mu(x, z) = I_{\{y=z\}}$$

$$I_{\{f\}} = \begin{cases} 1 & \text{если } f = \text{верш} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\blacktriangle \quad y \preceq z \quad \text{если } \exists x: y \preceq x \preceq z.$$

$$\sum_{y \preceq x \preceq z} \mu(x, z) = \mu(y, z) + \mu(z, z) =$$

$$= 1 + \left(- \left(\sum_{y \preceq u \preceq z} \mu(y, u) \right) \right) = I - 1 = 0$$

$\Rightarrow$
База теперь ММЦ по длине
макс цепочки между y и z .

Переход:

$$\sum_{y \leq x \leq z} \mu(x, z) = \mu(z, z) + \sum_{y \leq x < z} \mu(x, z) =$$

$$= 1 - \sum_{y \leq x < z} \sum_{x \leq u \leq z} \mu(x, u) =$$

$$= 1 - \sum_{(x, u): y \leq x \leq u < z} \mu(x, u) =$$

$$= 1 - \sum_{y \leq u < z} \sum_{y \leq x \leq u} \mu(x, u) =$$

$$= 1 - 1 - \sum_{y \leq u < z} \sum_{y \leq x \leq u} \mu(x, u) \quad \text{из предн. индукции}$$

6. Формула Мёбиуса на ч.у.м. Обобщённая формула обращения Мёбиуса

Пл. (ф-ла обращения Мёб.)

$$\text{Пусть } g(y) = \sum_{x \preceq y} f(x)$$

$$\text{Тогда } f(y) = \sum_{x \preceq y} \mu(x, y) g(x)$$

Теперь теорема:

$$f(y) = \sum_{x \preceq y} \mu(x, y) \cdot \left(\sum_{z \preceq x} f(z) \right) =$$

$$= \sum_{(z, x): z \preceq x \preceq y} \mu(x, y) \cdot f(z) =$$

$$= \sum_{z \preceq y} f(z) \cdot \left(\sum_{z \preceq x \preceq y} \mu(x, y) \right) =$$

$$= f(y) \cdot 1 + \sum_{z \prec y} f(z) \cdot \underbrace{\left(\sum_{z \preceq x \preceq y} \mu(x, y) \right)}_{=0} = f(y)$$

7. Передоказательство формулы включений и исключений при помощи формулы обращения Мёбиуса ч.у.м

$$2^{\{1, 2, \dots, n\}} = \mathcal{P} \left(\begin{array}{c} \{1, 2, \dots, n\} \\ \mathcal{P} \end{array} \right) \subseteq$$

обращение Мёбиуса на этом уровне,
является формула Вкл. и искл.

Рассмотрим, $A_1, A_2, \dots, A_n$; $A = A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$

$f(I) =$ кол-во объектов из A ,
которые могут не принадлежать $A_i, i \in I$,
но обязательно принадлежат $A \setminus I$.

$$f(\{1, 2, \dots, n\}) = |A|$$

$$I \neq \{1, 2, \dots, n\} ; f(I) = \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

$g(I)$ - кол-во объектов, которые ^{всех} ~~объекты~~ ^{объекты} ~~не принадлежат~~ ^{не принадлежат} ~~в~~ ^в A_I ~~всех~~ ^{всех} $A_{n \setminus I}$

$$f(I) = \sum_{I' \subseteq I} g(I') \Rightarrow g(I) = \sum_{I' \subseteq I} \mu(I', I) f(I')$$

Ф-ла обращения Мобуса

$$0 = g(\{1, 2, \dots, n\}) = \sum_{I' \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} \mu(I', \{1, 2, \dots, n\}) \cdot f(I') =$$

$$= |A| + \sum_{I' \subset \{1, 2, \dots, n\}} \mu(I', \{1, 2, \dots, n\}) \cdot \left| \bigcap_{i \in I'} A_i \right|$$

$$\Rightarrow |A| = - \sum_{I' \subset \{1, 2, \dots, n\}} \mu(I', \{1, 2, \dots, n\}) \cdot \left| \bigcap_{i \in I'} A_i \right|$$

$$\text{З.б. } \mu(I', I) = (-1)^{|I| - |I'|}$$

▲ Индукция по $|I| - |I'|$

База: $|I| - |I'| = 0$, т.к. $I' \subseteq I \Rightarrow I = I' \Rightarrow$
 $\Rightarrow \mu(I', I) = 1$ по опр.

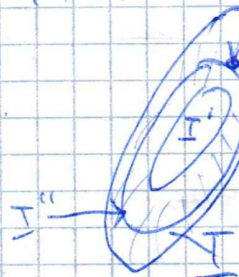
Переход:

$$|I| - |I'| = k, \quad k > 0.$$

$$\mu(I', I) = - \sum_{I' \subseteq I'' \subset I} \mu(I', I'') ; |I'' - I'| < k \rightarrow$$

$\Rightarrow$ по индукции $\mu(I', I'') = (-1)^{|I'' - I'|}$

$$= \sum_{I' \subseteq I'' \subset I} (-1)^{|I'' - I'|}$$



здесь k раз.

Сколько способов выбрать I'' ?

Если $|I''| = |I'| + m$, то $(m = 0 \dots k-1)$

$\#$ ~~вариантов~~ способов C_k^m

$$= - \sum_{m=0}^{k-1} (-1)^m \cdot C_k^m = (-1)^k$$

$$|A| = \sum_{I' \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{n - |I'| + 1} \cdot \left| \bigcap_{i \in I'} A_i \right| =$$

$$A = \sum_{I'' \neq \emptyset} (-1)^{|I''|+1} \cdot \left| \bigcap_{i \in I''} A_i \right| \quad \begin{array}{l} I'' = \{1, 2, \dots, n\} \setminus I' \\ \Rightarrow I'' \neq \emptyset \end{array}$$

$$\begin{aligned} |A| &= |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \\ &= |A_1| + \dots + |A_n| - \underbrace{|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|}_{C_n^2} + \dots + (-1)^{n+1} \cdot |A_1 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

Это и есть ф-ла Включения
и Исключений!!!

8. Числа Каталана. Формула для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$.
(Задача 14.9).

9. Числа Каталана. Формула для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$
(б/д). Вывод из неё формулы для чисел Каталана.

Определение: T_n - n -ное число Каталана - количество правильных скобочных последовательностей из $2n$ скобок.

Основная формула: $T_0 = 1$

$$T_n = T_0 T_{n-1} + T_1 T_{n-2} + \dots + T_{n-1} T_0$$

Это утверждение вытекает из разбиения всех ПСП из $2n$ скобок на непересекающиеся классы: "(ПСП1) ПСП2". Для каждой ПСП существует единственный класс (сортируем по количеству скобок в ПСП1 и ПСП2), которому она принадлежит. ПСП вида "(ПСП1) ПСП2", где ПСП1 состоит из $2i$ скобок ровно $T_i T_{n-i-1}$.

Утверждение: Пусть $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k \cdot x^k$. Нетрудно видеть, что $f(x)^2$ выражается через $f(x)$ как:

$$x * f(x)^2 - f(x) + 1 = 0$$

На лекции были опущены подробности корректности следующего преобразования:

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Замечание: Минус, а не плюс возникает при подстановке $x = 0$.

Преобразовывая коэффициент из получившегося выражения можно получить:

Теорему: $T_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$

Задача 14.9:

Определение 1: $C_{\alpha}^k = \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k!}$

Определение 2: $(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{\alpha}^k \cdot x^k$.

Утверждение 1: $C_{\alpha+\beta}^n = \sum_{i=0}^n C_{\alpha}^i C_{\beta}^{n-i}$.

Утверждение 2: $(1+x)^{\alpha} \cdot (1+x)^{\beta} = (1+x)^{\alpha+\beta}$ (как формальные ряды).

Доказательство: Перемножим ряды Тейлора с n слагаемыми для $(1+x)^\alpha$ и $(1+x)^\beta$. С одной стороны, мы получили ряд Тейлора с n слагаемыми для $(1+x)^{\alpha+\beta}$. С другой стороны, ряд Тейлора единственен, откуда получаем утверждение 1 (вычисляем k -ый коэффициент двумя способами). Из утверждения 1 следует утверждение 2 напрямую.

70. Производящая функция для количества неупорядоченных разбиений в общем виде и для разбиений специального вида (задача 15.9). Доказательство того, что количества разбиений на попарно различные слагаемые и на нечётные слагаемые совпадают.

Задача 15.9 Найдите производящую функцию для числа

- (a) упорядоченных разбиений числа n на k слагаемых;
- (b) упорядоченных разбиений числа n ;
- (c) неупорядоченных разбиений n ;
- (d) неупорядоченных разбиений n на нечётные слагаемые;
- (e) неупорядоченных разбиений n на попарно различные слагаемые;
- (f) Докажите, что функции в пунктах d) и e) совпадают.

Решение.

- (a) Количество требуемых разбиений равно количеству способов расставить $k - 1$ перегородку между n шариками, то есть мест будет $n - 1$, получаем $\sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1}^{k-1} x^n$.
- (b) Из курса известно, что количество таких разбиений – это 2^{n-1} , поэтому итоговая функция равна $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n = \frac{1}{2-4x}$.
- (c) $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots) \dots = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^i}$.
- (d) $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots) \dots = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2i-1}}$.
- (e) $(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4) \dots$
- (f) $(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4) \dots = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \dots$

10. Решение проблемы Эрдеша–Гинзбурга–Зива для $d = 1$, $n = p$

70. Проблема Э-Г-З. формулировку см. билет 59.

Докажем для $n = p$, $d = 1$.

Пусть $\exists a_1, \dots, a_{2p-1}$, т.е. $\forall I \subset \{1, 2, \dots, 2p-1\}$, $|I| = p$, $\sum_{i \in I} a_i \not\equiv 0 (p)$. Тогда рассмотрим

$$S = \sum_{\substack{I \subset \{1, 2, \dots, 2p-1\} \\ |I| = p}} \left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1} \equiv C_{2p-1}^p \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$$

(по МТФ) см. билет 59

Но $\left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1}$ — это сумма одночленов

вида $a_{i_1}^{d_{i_1}} a_{i_2}^{d_{i_2}} \dots a_{i_g}^{d_{i_g}}$, $1 \leq g \leq p-1$, и каждый такой

одночлен возникает в S столько раз,

сколько $\exists$ таких $I \subset \{1, 2, \dots, 2p-1\}$,

$|I| = p$: $\{i_1, i_2, \dots, i_g\} \subset I$, $1 \leq g \leq p-1$. g чисел у

нас зафиксированы, нужно выбрать ещё

$p-g$ чисел из $(2p-1)-g$, т.е. C_{2p-1-g}^{p-g} —

столько $\exists$ таких I . А это $\equiv 0 \pmod{p}$
см. билет 59

Т.е. $S \equiv 0 \pmod{p}$, т.к. все его одночлены

имеют коэффициент $\equiv 0 \pmod{p}$, т.е. $\equiv 0 \pmod{p}$
Но $S \equiv 1 \pmod{p}$ по предп. Противоречие

11. 71. Проблема Эрдеша–Гинзбурга–Зива (формулировка для $d = 2$). История проблемы. Теорема Шевалле (формулировка)

71. Проблема Э-Г-З для $d=2$.

Даны пары целых чисел и число n натуральное. Для какого минимального $m = m(n)$ всегда из $m(n)$ пар можно выбрать n так, чтобы сумма первых чисел $\equiv n$, и сумма вторых чисел $\equiv n$. $m(n) \geq 4n-4$ (см. билет 59)

Данная формулировка предложена в 1983 А. Кемницем. В 1993 Н. Алон и М. Дубинер доказали, что $m \leq 6n-5$, В 2000 Л. Роньяи доказал $m \leq 4n-2$ и в 2003 Х. Райхер доказал $m \leq 4n-3$

Теорема Шевалле: пусть $F(x_1 \dots x_n)$ — многочлен от n переменных, коэффициенты которого $< p$, то число различных $(\text{mod } p)$ решений сравнения $F(x_1, x_2 \dots x_n) \equiv 0 (\text{mod } p)$ делится на p .

71-75. Проблема Эрдеша–Гинзбурга–Зива при $d = 2$: нижняя и верхние оценки (формулировка). Теорема Шевалле. Теорема Варнинга (формулировка). Доказательство основной леммы. Вывод из нее теоремы Роньяи.

Проблема (ЭГЗ при $d = 2$)

Пусть даны пары целых чисел и фиксированное число n . При каком наименьшем числе пар $m = m(n)$ среди них гарантированно найдется n пар, таких что сумма чисел в каждой позиции этих пар делится на n .

Нижняя оценка. В 1983 году А.Кемниц предложил естественное обобщение проблемы Эрдеша–Гинзбурга–Зива. Как уже можно догадаться, он предложил рассматривать вместо целых чисел пары целых чисел. Нетрудно видеть, что $m(n) > 4n - 4$. Действительно, рассмотрим множество, содержащая по $n - 1$ набору видов $(1, 0)$, $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Очевидно, что в таком множестве нет подмножества мощности n с суммой элементов, делящейся на n .

Верхняя оценка. Кемниц выдвинул гипотезу, что $m(n) = 4n - 3$ и проверил ее для некоторых малых значений n . Однако доказательство этой гипотезы затянулось. Н.Алон и М.Дубинер в 1993 году доказали, что $m \leq 6n - 5$. В 2000 году Л.Роньяи установил неравенство $m \leq 4n - 2$, и лишь в 2003 году Х.Райхер "дожал" доказательство, показав, что $m \leq 4n - 3$. Однако, в данном разделе мы изложим доказательство Роньяи, считающееся некоторыми одним из самых изящных рассуждений в комбинаторике. Но для начала докажем несколько вспомогательных теорем.

Теорема (Шевалле)

Пусть $F(x_1, \dots, x_n)$ — многочлен от n переменных, коэффициенты которого являются вычетами по некоторому простому модулю p и $\deg F < n$. Тогда количество различных (по модулю p) решений сравнения $F(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p}$ делится на p .

Доказательство. Если $F(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p}$, то оно же в $p - 1$ степени будет сравнимо с 0, а это значит, что число решений этого сравнения K равно

$$\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p (1 - (F(x_1, \dots, x_n))^{p-1}) = p^n - \sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p (F(x_1, \dots, x_n))^{p-1}$$

Значит количество решений K сравнимо по $\text{mod } p$ с

$$\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p (F(x_1, \dots, x_n))^{p-1}$$

$(F(x_1, \dots, x_n))^{p-1}$ есть многочлен степени $\leq (n-1)(p-1)$. Как известно, любой многочлен - это сумма одночленов. Покажем, что $\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p x_1^{\beta_1} \dots x_n^{\beta_n} \equiv 0 \pmod{p}$ для $\sum_{i=1}^n \beta_i \leq (n-1)(p-1)$.

Это будет означать, что каждый отдельный одночлен делится на p , а значит и K делится на p .

$\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p x_1^{\beta_1} \dots x_n^{\beta_n} = (\sum_{x_1=1}^p x_1^{\beta_1}) \dots (\sum_{x_n=1}^p x_n^{\beta_n}) = K^*$. Рассмотрим случаи:

1. Существует i такое, что $\beta_i = 0$. Тогда $\sum_{x_i=1}^p x_i^{\beta_i} = p \equiv 0 \pmod{p}$ и $K^* \equiv 0 \pmod{p}$.
2. Если $p = 2$, то $\sum \beta_i \leq n-1 \Rightarrow \exists i : \beta_i = 0$ и сведено к случаю 1.
3. Если $p \geq 3$ и $\forall i \beta_i \neq 0$. Тогда из того, что степень многочлена $\leq (n-1)(p-1)$, а всего β будет n штук, то $\exists \beta_i : 1 \leq \beta_i \leq p-2$. Тогда существует ненулевое число a такое, что $a^{\beta_i} \not\equiv 1 \pmod{p}$ (к примеру можно взять первообразный корень по данному модулю, т.к. p - простое).

Имеем

$$a^{\beta_i} \underbrace{\sum_{x_i=1}^p x_i^{\beta_i}}_{K_i} = \sum_{x_i=1}^p (a \cdot x_i)^{\beta_i} \equiv \sum_{\underbrace{y_i=1}_{K_i}}^p y_i^{\beta_i} \text{ т.к. } a \cdot x_i \text{ пробегает всю систему вычетов}$$

$$\Rightarrow a^{\beta_i} K_i \equiv K_i \Rightarrow K_i(a^{\beta_i} - 1) \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow K_i \equiv 0 \pmod{p}$$

откуда следует, что $K^* \equiv 0 \pmod{p}$. ■

Теорема (Варнинг, б/д)

Если в условии теоремы Шевалле набор $(0, \dots, 0)$ является решением сравнения, то есть и нетривиальное решение.

Теорема (Обобщенная теорема Варнинга, б/д)

Пусть $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_k(x_1, \dots, x_n)$ - многочлены с коэффициентами - вычетами по простому модулю p . Пусть сумма их степеней меньше n . Тогда, если набор $(0, \dots, 0)$ является решением системы

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \\ \dots \\ F_k(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

то существует и нетривиальное решение этой системы.

Лемма (Основная лемма)

Пусть $(a_1, b_1), \dots, (a_{3p}, b_{3p})$ - наборы такие, что $\sum_{i=1}^{3p} a_i \equiv \sum_{i=1}^{3p} b_i \equiv 0 \pmod{p}$. Тогда существует множество $J \subset \{1, \dots, 3p\}$ мощности p такое, что $\sum_{i \in J} a_i \equiv \sum_{i \in J} b_i \equiv 0 \pmod{p}$.

Доказательство. Рассмотрим многочлены

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{3p-1} a_i x_i^{p-1} \\ F_2(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{3p-1} b_i x_i^{p-1} \\ F_3(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{3p-1} x_i^{p-1} \end{cases}$$

Очевидно, что они удовлетворяют условиям обобщенной теоремы Варнинга, а значит существует нетривиальное решение системы $(x_1, \dots, x_n)$.

Рассмотрим множество $I = \{i \in \{1, \dots, 3p-1\} : x_i \not\equiv 0 \pmod{p}\}$. Поскольку решение нетривиальное, то $I \neq \emptyset$. Из F_1 следует, что $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0$. Из F_2 - аналогичное про b_i . Из F_3 следует, что $|I| \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow |I| = p, 2p$. Если $|I| = p$, то $J = I$. Если же $|I| = 2p$, то $J = \{1, 2, \dots, 3p\} \setminus I$. ■

Теорема (Роньяи, случай простого числа)

$$m(p) \leq 4p - 2, \text{ где } p - \text{ простое.}$$

Доказательство. Предположим противное. Тогда среди любых $m = 4p - 2$ наборов $(a_1, b_1), \dots, (a_m, b_m)$ не существует подмножества мощности p , сумма элементов в котором делится на p по каждой координате. Согласно Основной лемме, не существует тогда и набора мощности $3p$, обладающего таким же свойством.

Пусть $\sigma_k(x_1, \dots, x_m)$ - симметрический многочлен. Определим многочлен F :

$$F(x_1, \dots, x_m) = \left(\left(\sum_{i=1}^m a_i x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \left(\left(\sum_{i=1}^m b_i x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \left(\left(\sum_{i=1}^m x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \left(\sigma_p(x_1, \dots, x_m) - 2 \right)$$

Пусть $\bar{x} : \forall i x_i \in \{0, 1\}$.

1. Если $\sum_{i=1}^m x_i \in \{p, 3p\}$, то первая или вторая скобка сравнима с 0.
2. Если $\sum_{i=1}^m x_i = 2p$, то $\sigma_p(\bar{x}) = C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p} \Rightarrow$ 4-ая скобка сравнима с 0.
3. Если $\sum_{i=1}^m x_i$ не делится на p , то третья скобка сравнима с 0.
4. Если $\sum_{i=1}^m x_i = 0$, то $F(0, \dots, 0) = 2$.

Раскроем все скобки и заменим в каждом одночлене степень входящих в него x_i на 1 (т.к. $1^a = 1$). Получим новый многочлен F' , степень которого не больше степени F , который обнуляется на всех наборах, где есть хотя бы одна единица, а на всех остальных $F' = 2$.

$$F' = 2(1 - x_1)(1 - x_2) \dots (1 - x_m) \text{ (без доказательства)}$$

$$\text{Тогда } \deg F' = m = 4p - 2 \leq \deg F = (p - 1) + (p - 1) + (p - 1) + p = 4p - 3.$$

Противоречие. ■

12. Над файлом работали

Анастасия Золотова

Юлия Ефимова

София Самойлова

Мисник Андрей

Николай Русскин

Александр Щепановский

Цирпка Денис

Никита Мاستинен

Тимур Харисов

Пётр Караваев

Владислав Козлов

P.S. Студенты МФТИ, январь 2021 года.